Estrutura de Decisão

Condicional neste caso para saber se o valor é verdadeiro ou falso de acordo com a lógica utilizada

A estrutura de decisão "se-então" é um conceito fundamental em lógica, programação e tomada de decisão, que estabelece uma forma sistemática de lidar com diferentes condições e ações a serem tomadas com base em essas condições. Em essência, trata-se de uma maneira de modelar o raciocínio condicional. Vamos explorar isso em diferentes contextos:

Estruturas

- Simples
- Composta
- Encadeamento
-

Operadores relacionais

> maior

< menor

>= maior igual

<= menor igual

== idêntico

!= diferente

Operadores lógicos

E = &&

Ou = ||

OPERADOR ARITMÉTICO

% resto da divisão

+ adição

- Subtração

* Multiplicação

/ Divisão

Tabela Verdade

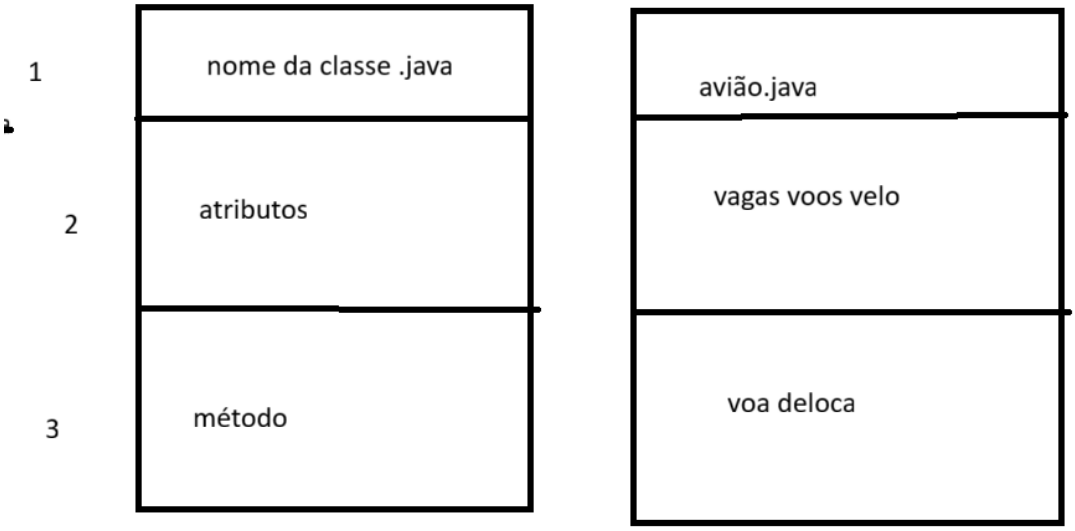
E (&&) v=1 f=0 *Exemplo Login e Senha

V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OU (||) v=1 f=0 + Exemplo Maior OU Acompanhado

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Classe



1. If/else

A estrutura condicional mais utilizada é o if (se); tal estrutura permite ao Java/JavaScript testar uma ou mais condições pré-estabelecidas para daí executar o trecho de código referente aquele teste. Para criar uma condição é necessário utilizar os operadores (aritméticos, relacionais e lógicos). Podemos utilizar o if de 3 formas diferentes. Vejamos

Estrutura simples

```
1 if (condição){
2     //códigos que serão executados
3     //códigos que serão executados
4     //códigos que serão executados
5 }
```

```
public class EstruturaSimples {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {

        if (true) {

        }

    }
```

```java
package Exercicios;

public class EstruturaSimples {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 18;

        if ( idade <= 18  ) {
            System.out.println(x: "Menor de idade! ");
        }

    }

}
```

Estrutura Composta

```java
    if (true) {

    } else {
    }
```

```java
public class EstrutuaComposta {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 18;
         if ( idade <= 18  ) {
            System.out.println(x: "Maior de idade! ");
        }else{
            System.out.println(x: "Menor de idade! ");
        }


    }
```

Encadeamento de IF/ELSE

```js
if (condição) //única linha
  //se condição for verdadeira executa
else
  //se condição for falsa executa

            OU

if (condição){ //múltiplas linhas

  //se condição for verdadeira executa o bloco de instruções

}
else{

  //se condição for falsa executa o bloco de instruções
}
```